

Document de Synthèse

2026-2027

Table des matières

I – Maintenance	2
Consigne et objectifs	2
Organisation du dépôt	2
Convection	2
Génération des données	3
Modules conservés	3
Visualisation	3
Tableau récapitulatif	3
 II – Modélisation de l’atmosphère	 4
1/ Objectif et consigne	4
2/ Modèle général	4
3/ Modèle 1	10
4/ Modèle 2	12
5/ Modèle 2.5	14
5/ Modèle 3.1	16

I – Maintenance

1/Consigne et objectifs

La partie maintenance vise à remettre en état le modèle hérité des années précédentes. L'objectif n'est pas de tout réécrire, mais de conserver un moteur utilisable, de clarifier les fichiers actifs et de séparer ce qui fonctionne de ce qui sert seulement de source pour la suite.

Le moteur stable par défaut reprend le modèle 4 des Carcajous. Les autres apports sont soit branchés explicitement, soit gardés comme références dans les documents sources.

2/ Organisation du modele0_maintenance/

La maintenance est regroupée dans le dossier `modele0_maintenance`. Sa structure principale est la suivante :

- `codes_python/` : moteur, modules physiques et scripts de visualisation ;
- `ressources/` : données utilisées par le moteur ;
- `outils_generation_donnees/` : scripts de régénération des données ;
- `documents_sources/` : PDF de synthèse récupérés des groupes précédents ;
- `PROVENANCE.md` et `THEORIE.md` : récapitulatif de ce qui à été récupéré de quel groupe et rappels théoriques.

Le lancement de base se fait depuis `modele0_maintenance/` avec :

```
python3 codes_python/modele_courbe.py --lat 48.5 --lon 2.3 --days 730
```

3/Convection

Deux formes de convection sont conservées dans le modèle maintenu :

- la **convection forcée** provenant des Chevreaux ;
- la **convection naturelle** provenant des Ornithorynquietant.

Par défaut, les deux sont activées avec un vent constant de 2.5 m s^{-1} . Elles peuvent être supprimées avec :

```
python3 codes_python/modele_courbe.py --sans-convection --no-plot
```

A faire : bien comprendre les 2 type de convection, quelle est leur distinction ? est qu'il y en à une des deux qui est négligeable ? moins pertinente ? Est ce que modéliser les 2 convection est juste physiquement ?

4/Génération des données

La génération des données passe par le script :

```
python3 outils_generation_donnees/generer_donnees.py
```

Il permet de vérifier l'état des ressources, de régénérer les grilles rapides, les grilles annuelles, les CSV 12_mois et certaines données d'albédo. Les grilles rapides produites par défaut couvrent 7 jours avec les deux convections actives.

Les données qui ne sont pas générées par code sont définies localement et restent à fournir ou remplacer manuellement.

5/Modules conservés

Certains modules sont gardés sans être totalement intégrés au moteur principal. C'est le cas de `codes_python/physique/diffusion.py`, conservé pour une potentielle reprise future, mais pas active pour l'instant car mal comprise.

6/ Visualisation

Les scripts de visualisation lisent les grilles déjà générées. Ils ne recalculent pas les données.

Exemples de commandes :

```
python3 codes_python/visualisation/modele_planisphere_haute_res.py --grille rapide
python3 codes_python/visualisation/modele_sphere_haute_res.py --grille rapide
python3 codes_python/visualisation/affichage_3D_rapide.py --month janvier --hour 12
```

Les options de grilles disponibles sont `auto`, `rapide`, `1an` et `stabilisee`.

7/Récapitulatif

TABLE 1 – Résumé de la maintenance mettre le tableau de Pierre Louis

A faire : Insérer le tableau de Pierre Louis

II – Modélisation de l’atmosphère

1/ Objectif et consigne

L’objectif général est de modéliser l’effet du CO_2 présent dans l’atmosphère sur la puissance reçus et émis par la Terre.

À terme, ces flux pourront servir à calculer l’évolution de la température terrestre. Pour l’instant, on cherche surtout à comprendre comment le CO_2 modifie la puissance reçue et émise par la Terre.

Ce travail est mené en parallèle de la maintenance des modèles des années précédentes. L’objectif est d’intégrer progressivement cette modélisation de l’atmosphère au reste du projet CREP.

2/ Modèle général

Principe de découpage de l’atmosphère

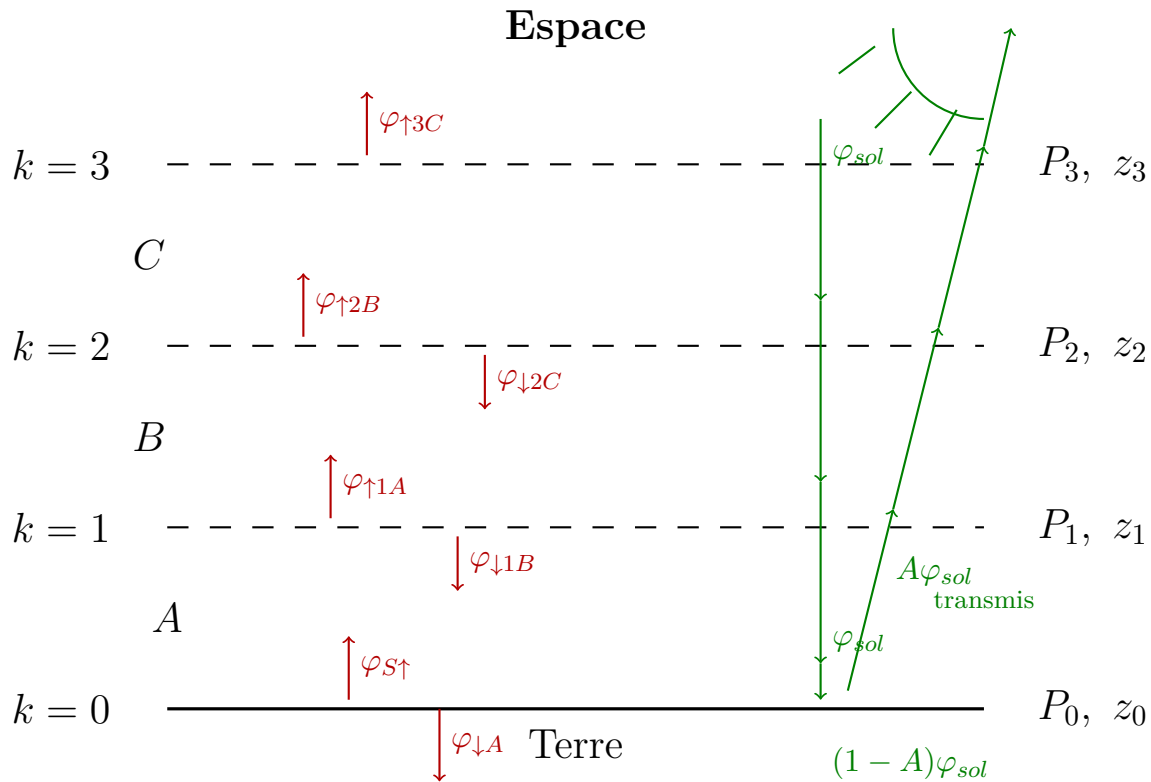
L’atmosphère est découpée suivant l’altitude (ou la pression en fonction du modèle) en plusieurs couches. On suit ensuite les échanges radiatifs entre ces couches et la surface terrestre.

Pour simplifier, on considère que chaque couche possède :

- une température uniforme, unique, indépendante du temps (dans les premiers modèles) ;
- une concentration en CO_2 uniforme et unique ;
- des propriétés radiatives moyennes à l’échelle de la couche.

On distingue les **couches** A, B, C etc, qui contiennent la matière atmosphérique, et les **interfaces**, où l’on suit les échanges de flux.

- $k=0$: surface, interface entre la Terre et la couche 1
- $k=1$: interface entre la couche 1 et la couche 2
- ...
- $k=N$: interface entre la couche N et l’espace



Rayonnement visible et rayonnement infrarouge

On distingue deux types de rayonnement :

- le rayonnement solaire visible : émis par le Soleil ;
- le rayonnement infrarouge : émis par la Terre et les couches atmosphériques (car ce sont des corps noirs cad des corps de température non nulle) rayonnement émis de manière isotrope (cad dans toutes les directions).

Les couches atmosphériques sont supposées **transparentes au visible**. Le rayonnement solaire traverse donc l'atmosphère. Dans l'infrarouge, en revanche, les couches peuvent absorber, transmettre et réémettre une partie du flux.

	Rayonnement Visible	Rayonnement Infrarouge
Couche atmosphérique	Transparente → Laisse passer le flux incident.	Active → Émission isotrope (haut/bas). → Absorption partielle du flux reçu.
Terre	Opaque → Absorbe une fraction du flux. → Réfléchit le reste (albédo).	Émettrice → Émission thermique globale continue.

TABLE 2 – Comportement de la Terre et des couches atmosphériques vis-à-vis des rayonnements visible et infrarouge.

Flux solaire moyen absorbé par la surface

Nous supposons que la totalité du flux solaire qui arrive sur la surface de l'atmosphère en contact avec le vide ($k=3$ ici) est transmis jusqu'à la surface de la terre. La surface terrestre reçoit donc un flux solaire moyen. Une partie est réfléchie vers l'espace à cause de l'albédo, et le reste est absorbé.

On note :

- S_0 le flux solaire total reçu par la Terre, en W m^{-2} ;
- A l'albédo moyen ;
- F_{SW} le flux solaire moyen absorbé en W m^{-2} .

Le flux absorbé s'écrit :

$$F_{\text{SW}} = \frac{S_0(1 - A)}{4}$$

Le facteur 4 vient du passage d'un disque éclairé à une moyenne sur toute la sphère terrestre : la Terre intercepte sur πR^2 , puis on répartit sur $4\pi R^2$.

Émission infrarouge totale de la surface

La surface terrestre est traitée comme une surface opaque de température T_s . Comme tout corps de température non nulle, elle émet un rayonnement thermique.

Pour le flux total émis sur tout le spectre infrarouge, on utilise la loi de Stefan-Boltzmann :

$$F_s = \sigma T_s^4$$

où σ est la constante de Stefan-Boltzmann :

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Cette loi donne un **flux total** émis. Pour connaître la part de ce flux dans une bande absorbante du CO_2 , il faut utiliser la loi de Planck.

Répartition spectrale : loi de Planck

La loi de Planck brute donne la **luminance spectrale** $B_\lambda(T)$ d'un corps noir à la température T . Cependant, cette grandeur est strictement **directionnelle** : elle mesure la puissance lumineuse envoyée dans une seule direction précise (par unité d'angle solide) :

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

avec :

- h la constante de Planck ;
- c la vitesse de la lumière ;
- k_B la constante de Boltzmann ;
- λ la longueur d'onde ;
- T la température du corps émetteur.

Pour obtenir le **flux global** $E_b(T)$ (ou émittance) émis par unité de surface dans une bande spectrale définie $b = [\lambda_1, \lambda_2]$, on doit faire l'intégration de tous ces rayons sur l'ensemble de ce dôme céleste, ainsi ce flux dépend de la composition de la couche et en particulier de la densité moléculaire du CO_2 :

$$E_b(T) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \pi B_\lambda(T) d\lambda$$

Origine physique du facteur π :

1. **Rotation horizontale** : On tourne à 360° horizontalement tout autour de la surface, ce qui apporte un facteur d'intégration de 2π .
2. **Inclinaison verticale (Loi de Lambert)** : On incline de 0° à 90° verticalement du centre vers l'horizon. En tenant compte du cosinus de Lambert (rapport surface apparente/surface réelle), l'intégration du terme $\cos \theta$ apporte un facteur $\frac{1}{2}$.

En multipliant ces deux effets, on obtient le facteur de conversion géométrique global :

$$\text{Facteur géométrique} = 2\pi \times \frac{1}{2} = \pi$$

Généralisation : la loi de Stefan-Boltzmann

Cette règle est universelle pour tous nos modèles. Si l'on intègre ce flux sur l'intégralité du spectre infrarouge (de $\lambda = 0$ à l'infini), le π reste et permet de retrouver directement la loi de Stefan-Boltzmann qui pilote nos bilans d'énergie globaux :

$$E_{\text{total}}(T) = \int_0^\infty \pi B_\lambda(T) d\lambda = \sigma T^4$$

Où $\sigma \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ est la constante de Stefan-Boltzmann.

Généralisation et validation des flux globaux

Cette formulation est universelle et applicable à l'ensemble de nos modèles atmosphériques. En étendant les bornes d'intégration à l'intégralité du spectre électromagnétique (de $\lambda = 0$ à ∞), l'intégration de la loi de Planck permet de retrouver analytiquement la loi de Stefan-Boltzmann, base de tous nos bilans radiatifs :

$$E_{\text{total}}(T) = \int_0^\infty \pi B_\lambda(T) d\lambda = \sigma T^4$$

Où $\sigma \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ représente la constante de Stefan-Boltzmann. Pour chaque couche k du modèle, le flux net émis dépendra alors de cette puissance maximale disponible, modulée par l'absorbance spécifique A_b de la bande considérée.

Absorbance, transmission et émissivité

Le CO_2 n'absorbe pas uniformément tout l'infrarouge. Il absorbe surtout dans certaines bandes spectrales. Pour une bande b , on associe une absorbance moyenne A_b (coefficient effectif qui dépend de la longueur d'onde et de son importance dans le spectre du CO_2) (calibrer dans le modèle 2.5).

Cette absorbance est traitée comme une épaisseur optique effective. La transmission de la couche dans la bande b qui dépend donc principalement de l'épaisseur optique effective est alors :

$$\mathcal{T}_b = \exp(-A_b)$$

Cette relation correspond à une forme de loi de Beer-Lambert : plus l'absorbance est grande, plus la transmission est faible.

L'émissivité effective de la couche dans la même bande est :

$$\varepsilon_b = 1 - \mathcal{T}_b$$

Ce choix traduit la loi de Kirchhoff : à l'équilibre thermique local, une couche qui absorbe bien dans une bande émet aussi efficacement dans cette même bande.

Il ne faut pas confondre **absorbance** et **émissivité**. L'absorbance peut être supérieure à 1. L'émissivité, elle, reste entre 0 et 1.

Propagation du flux montant

On note $F_{k,b}^\uparrow$ le flux infrarouge montant à l'interface k dans la couche $k+1$ qui a été émis en fonction de la bande b .

À la surface, le flux montant est l'émission de la surface dans cette couche :

$$F_{0,b}^\uparrow = E_b(T_s)$$

Lorsqu'il traverse une couche, une partie du flux venant d'en bas est transmise, et la couche ajoute sa propre émission vers le haut :

$$F_{k+1,b}^\uparrow = \mathcal{T}_{k,b} F_{k,b}^\uparrow + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k)$$

Le premier terme correspond au flux transmis de la part des couches inférieures. Le second correspond à l'émission de la couche k elle-même, pondérée par son émissivité dans la bande étudiée.

Propagation du flux descendant

On note $F_{k,b}^\downarrow$ le flux infrarouge descendant à l'interface k dans la couche $k - 1$ qui a été émis en fonction de la bande b .

Au sommet de l'atmosphère, l'espace n'apporte pas de flux infrarouge descendant dans ce modèle :

$$F_{N,b}^\downarrow = 0$$

En descendant vers la surface, chaque couche transmet une partie du flux venant d'en haut et ajoute sa propre émission vers le bas :

$$F_{k,b}^\downarrow = \mathcal{T}_{k,b} F_{k+1,b}^\downarrow + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k)$$

Cette écriture est symétrique de celle du flux montant, mais appliquée dans le sens opposé.

Flux transparent

Toutes les longueurs d'onde qui ne sont pas traitées comme absorbantes sont regroupées dans un flux transparent. Ce flux est supposé traverser directement l'atmosphère.

Si $\mathcal{B}$ est l'ensemble des bandes absorbantes retenues, alors :

$$F_{\text{transparent}} = \sigma T_s^4 - \sum_{b \in \mathcal{B}} E_b(T_s)$$

Flux Totaux

Le flux montant total à une interface k s'écrit donc :

$$F_{k,\text{total}}^\uparrow = F_{\text{transparent}} + \sum_{b \in \mathcal{B}} F_{k,b}^\uparrow$$

Le flux descendant total s'écrit :

$$F_{k,\text{total}}^\downarrow = \sum_{b \in \mathcal{B}} F_{k,b}^\downarrow$$

Il n'y a pas de terme descendant transparent, car le modèle ne considère pas de source infrarouge venant de l'espace.

Bilan radiatif

À une interface k , le flux net infrarouge est la différence entre le flux montant et le flux descendant :

$$F_{k,\text{net}} = F_{k,\text{total}}^\uparrow - F_{k,\text{total}}^\downarrow$$

Pour une couche atmosphérique, le bilan énergétique complet comparerait ce qui entre dans la couche et ce qui en sort :

$$C_k \frac{dT_k}{dt} = \sum_b \left[\left(F_{k,b}^{\uparrow} - F_{k+1,b}^{\uparrow} \right) + \left(F_{k+1,b}^{\downarrow} - F_{k,b}^{\downarrow} \right) \right]$$

Dans les premiers modèles, les températures restent imposées. Ce bilan sert donc surtout à préparer la suite : lorsque les températures ne seront plus fixées, il permettra de calculer leur évolution.

3/ Modèle 1

Le modèle 1 est une première version simple du modèle général. Il sert à vérifier que nos calculs sont justes.

Le script correspondant est : `modele1/modele1.py`

Simplifications spécifiques au modèle 1

En plus des hypothèses du modèle général, le modèle 1 ajoute les simplifications suivantes :

- découpage en 3 couches atmosphériques selon l'altitude ;
- les trois couches ont la même température et la même concentration en CO_2 ;
- seules deux bandes d'absorption infrarouges du CO_2 sont traitées ;
- les absorbances des bandes sont fixées ;

Valeurs numériques utilisées

Bande	Intervalle spectral	Absorbance moyenne
CO2_15um	14.25 – 15.75 μm	$A_b = 1.0$
CO2_4_3um	4.20 – 4.35 μm	$A_b = 3.25$

TABLE 3 – Bandes d'absorption du dioxyde de carbone et absorbance moyenne associée.

Élément	Valeur utilisée	Source
TEMPERATURE_ATMOSPHERE_K	253.15 K	Température radiative effective terrestre indiquée par NASA Earth Observatory
CONCENTRATION_CO2_PPM	425.65 ppm	Moyenne globale annuelle NOAA GML pour 2025
IRRADIANCE_SOLAIRE	1360 W m ⁻²	Modèle des Carcajous callipyges de l'année dernière
ALBEDO_SURFACE	0.30	Modèle des Carcajous callipyges de l'année dernière
Bande CO2_15um	14.25 – 15.75 μm , $A_b = 1.0$	modélisation absorbance/absorbance CO2.py, RADIS/HITRAN
Bande CO2_4_3um	4.20 – 4.35 μm , $A_b = 3.25$	modélisation absorbance/absorbance CO2.py, RADIS/HITRAN
Positions IR du CO ₂	autour de 15 μm et 4.3 μm	ENS Lyon ACCES

TABLE 4 – Valeurs utilisées pour le modèle et sources associées.

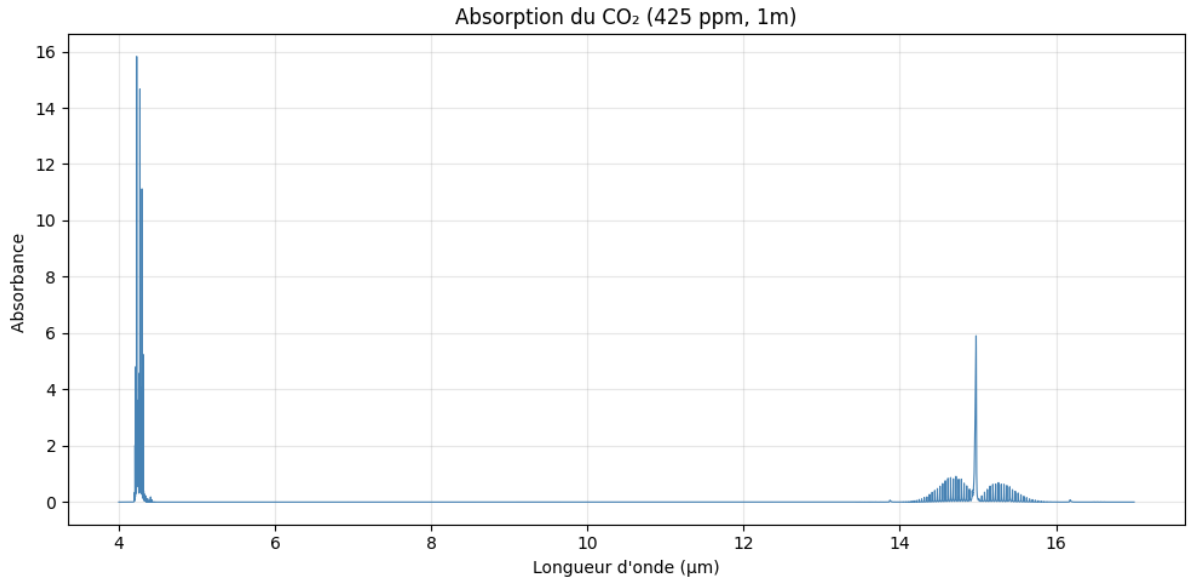


FIGURE 1 – Spectre d'absorption du CO₂

$$\begin{aligned}
 A_b = 1.0 &\Rightarrow \mathcal{T}_b = 0.3679, & \varepsilon_b = 0.6321, \\
 A_b = 3.25 &\Rightarrow \mathcal{T}_b = 0.0388, & \varepsilon_b = 0.9612.
 \end{aligned}$$

Pour la surface, les émissions par bande valent :

$$E_{\text{CO}_2, 15\mu\text{m}}(T_s) = 27.4827 \text{ W m}^{-2}, \quad E_{\text{CO}_2, 4.3\mu\text{m}}(T_s) = 0.3331 \text{ W m}^{-2}$$

Le flux transparent est donc :

$$F_{\text{transparent}} = 390.9185 - (27.4827 + 0.3331) = 363.1027 \text{ W m}^{-2}$$

Résultat du modèle 1

La commande d'exécution est : `python modele1/modele1.py`

La sortie actuelle est :

```
flux_infrarouge_sortant_sommet_atmosphere_W_m2 = 380.782258
flux_infrarouge_descendant_surface_W_m2 = 16.311241
```

Le premier résultat est le **flux infrarouge sortant** au sommet de l'atmosphère. Le second est le **flux infrarouge descendant** reçu par la surface.

Vérification limite

On vérifie le comportement du modèle en annulant les absorbances. Si $A_b = 0$, alors $\mathcal{T}_b = 1$ et $\varepsilon_b = 0$: les couches deviennent transparentes et n'émettent plus dans les bandes étudiées.

Le résultat attendu est donc :

$$F_{\text{surface}}^{\downarrow} = 0, \quad F_{\text{sommet}}^{\uparrow} = \sigma T_s^4$$

Le test donne :

```
flux_infrarouge_sortant_sommet_atmosphere = 390.918507769 W m^-2
flux_infrarouge_descendant_surface = 0 W m^-2
```

Le test est cohérent : sans absorption, il n'y a pas de réémission atmosphérique.

4/ Modèle 2

Objectif du modèle 2

Le modèle 2 reprend le cadre du modèle général, mais le rend plus concret. Le but n'est plus seulement de vérifier une première colonne simplifiée comme dans le modèle 1 : on veut construire une colonne atmosphérique avec plusieurs couches réalistes en altitude, puis calculer les flux infrarouges associés au CO_2 .

Le script correspondant est : `modele2/modele2.py`

Il ne calcule pas encore l'évolution temporelle de la température. Les températures de surface et de couches sont imposées (valeur moyenne insérée dans les fonctions). Le modèle calcule ensuite les opacités, les transmissions, les émissivités et les deux flux infrarouges principaux :

- le flux infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère ;
- le flux infrarouge descendant reçu par la surface.

Ce qui change par rapport au modèle 1

Le modèle 2 garde les équations générales déjà expliquées plus haut, mais améliore surtout la description verticale :

- l’atmosphère est découpée en 6 couches au lieu de 3 ;
- les couches n’ont plus toutes la même température (une température moyenne par couche, cf tableau ci-dessous) ;
- la pression basse et la pression haute de chaque couche sont calculées avec un profil d’atmosphère standard ;
- le CO₂ moyen de chaque couche est calculé avec une moyenne pondérée par la masse d’air ;
- l’opacité dépend maintenant de l’épaisseur de la couche en pression.

Le modèle reste volontairement simple : il ne contient pas encore la vapeur d’eau, les nuages, la convection, la diffusion ou les échanges horizontaux.

Couches utilisées

Les températures des couches sont imposées. Les pressions aux interfaces sont calculées par le script à partir de l’atmosphère standard.

Couche	Altitude	Zone	Température
1	0–5 km	Troposphère basse	271 K
2	5–10 km	Troposphère moyenne	236 K
3	10–30 km	Tropopause	223 K
4	30–50 km	Stratosphère	257 K
5	50–65 km	Mésosphère basse	252 K
6	65–80 km	Mésosphère haute	212 K

TABLE 5 – Découpage vertical utilisé dans le modèle 2.

Moyenne du CO₂ par couche

Le modèle utilise par défaut un CO₂ bien mélangé (le CO₂ est présent de manière homogène dans l’atmosphère) :

$$C(p) = 420 \text{ ppm}$$

Dans ce cas, toutes les couches ont donc la densité moléculaire suivante (nb de particule/m³) :

$$\overline{C}_k = 420 \text{ ppm}$$

La méthode est cependant écrite de manière plus générale : le script calcule une moyenne pondérée par la masse d’air, donc par les différences de pression. Cela permettra plus tard d’utiliser

un profil vertical de CO₂ non constant.

Opacité spécifique du modèle 2

La partie générale explique déjà le lien entre transmission et émissivité. Dans le modèle 2, la nouveauté est la manière de calculer la profondeur optique de chaque couche.

Pour une couche k et une bande infrarouge b , le code utilise :

$$\Delta\tau_{k,b} = a_b \frac{\bar{C}_k}{C_0} \frac{\Delta p_k}{p_s}$$

Les deux bandes conservées pour les calculs sont (la selection des bande vient du spectre d'absorption du CO₂) :

- CO2_15um, entre 14.25 et 15.75 μm , avec $a_b = 1.0$;

avec :

$$C_0 = 280 \text{ ppm},$$

$$p_s = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Delta p_k = p_{\text{bas},k} - p_{\text{haut},k}.$$

Le coefficient a_b est un coefficient effectif de bande. Il ne représente pas une constante fondamentale : il sert à donner un ordre de grandeur à l'absorption du CO₂ dans la bande considérée. Il est calibré à l'aide de données dans les ressources du modèle 2.5 et est calculé via le scripte (calibrer coefficients optiques). Ce script adpote une méthode de resolution dichotomique, pour une telle variation de densité moleculaire, le script calcul les forcages radiatifs et retrouve les coefficients.

5/ Modèle 2.5

Objectif du modèle 2.5 et différences avec le modèle 2

Le modèle 2.5 garde le même objectif que le modèle 2 : représenter une colonne atmosphérique verticale et calculer les flux infrarouges liés au CO₂. Il sert surtout à rendre la description verticale et radiative plus propre.

Les principales différences avec le modèle 2 sont :

- passage de 6 couches verticales à 10 couches en pression ;
- découpage plus fin des bandes d'absorption du CO₂ ;
- calibration des coefficients optiques sur le forçage radiatif d'un doublement de CO₂.

Découpage suivant la pression

Atmosphère standard

Pour relier altitude, pression et température, le modèle utilise l'atmosphère standard et les équations qui lui sont associées.

- Température en fonction de l'altitude : la température est définie par morceaux en fonction de l'altitude géopotentielle h :

$$T(h) = T_b + L_b(h - h_b), \quad h = \frac{r_0 z}{r_0 + z}.$$

T_b est la température à la base de la couche standard, L_b le gradient thermique, h_b l'altitude de base, z l'altitude géométrique et r_0 le rayon terrestre standard. L'altitude géopotentielle permet d'utiliser une gravité standard constante.

- Pression en fonction de l'altitude :

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g \quad \text{et} \quad p = \rho R_{\text{air}} T \quad \text{donnent} \quad \frac{dp}{dz} = -\frac{pg}{R_{\text{air}} T}.$$

Ainsi, à partir d'une altitude donnée, l'atmosphère standard permet de calculer la température et la pression correspondantes.

Construction des couches du modèle

Dans le modèle 2.5, on part des pressions d'interface. Une fois le profil standard $p(z)$ construit, le programme inverse la relation pour obtenir l'altitude correspondant à chaque pression :

$$p_{\text{interface}} \longrightarrow z_{\text{interface}}.$$

Ce découpage en pression est utile car l'épaisseur en pression est directement reliée à la masse d'air contenue dans une couche :

$$m_{\text{air}} \simeq \frac{\Delta p}{g}.$$

Il est donc plus adapté au calcul de l'absorption infrarouge qu'un découpage régulier en altitude, car l'absorption dépend de la quantité de gaz traversée.

Une fois les altitudes du bas et du haut d'une couche connues, on attribue à la couche une température moyenne :

$$\bar{T}_k = \frac{1}{z_{\text{haut},k} - z_{\text{bas},k}} \int_{z_{\text{bas},k}}^{z_{\text{haut},k}} T(z) dz.$$

Cette valeur permet de remplacer le profil variable $T(z)$ par une température unique utilisée dans les calculs radiatifs de la couche.

Couche	Pression hPa	Altitude km	$\bar{T}$ K
1	1013.25 – 850	0.000 – 1.458	283.413
2	850 – 700	1.458 – 3.014	273.624
3	700 – 500	3.014 – 5.579	260.242
4	500 – 300	5.579 – 9.177	240.248
5	300 – 200	9.177 – 11.806	220.831
6	200 – 100	11.806 – 16.221	216.650
7	100 – 50	16.221 – 20.643	216.688
8	50 – 20	20.643 – 26.592	220.180
9	20 – 10	26.592 – 31.207	225.418
10	10 – 1	31.207 – 48.183	249.487

TABLE 6 – Pression, altitude et température moyenne pour chaque couche atmosphérique.

6/ Modèle 3

Colonne locale

Le modèle reste local : chaque calcul concerne un carreau de grille, un mois ou un jour de l'année, et une colonne verticale déjà préparée. La colonne est construite en amont depuis la pression de surface locale :

$$p_{\text{edges}}(\text{hPa}) = [p_{\text{surface}}(\text{hPa})] + \text{niveaux de référence inférieurs à } p_{\text{surface}}(\text{hPa})$$

Les niveaux de référence hérités du modèle 2.5 sont conservés : 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 20, 10, 1 hPa.

Les moyennes de température et d'humidité spécifique sont calculées par couche de pression. Le générateur garde certains points de l'ERA5 T et q (humidité spécifique), puis moyenne sur l'intervalle de pression de la couche :

$$\begin{aligned} T_{\text{couche}} &= \text{moyenne_pression}(T(p), p_{\text{haut}}, p_{\text{bas}}) \\ q_{\text{couche}} &= \text{moyenne_pression}(q(p), p_{\text{haut}}, p_{\text{bas}}) \end{aligned}$$

La masse d'air de la couche vient directement de son épaisseur en pression :

$$\begin{aligned} \Delta p &= p_{\text{bas}} - p_{\text{haut}} \\ \text{masse_air} &= \frac{\Delta p}{g} \end{aligned}$$

avec g la constante d'accélération de pesanteur.

La masse de vapeur d'eau associée est :

$$\text{masse_H}_2\text{O} = q_{\text{couche}} \times \text{masse_air}$$

Dans ce modèle, ces couches sont stockées dans un paquet compact. Le calcul radiatif normal ne relit pas les gros fichiers ERA5 bruts.

Short-wave :le flux provenant du soleil

La géométrie solaire reste celle du projet :

$$\cos(i) = \sin(\text{lat}) \sin(\text{déclinaison}) + \cos(\text{lat}) \cos(\text{déclinaison}) \cos(\text{angle_horaire})$$
$$\text{SW}_{\text{TOA_local}} = 1361 \times \max(\cos(i), 0)$$

(TOA : Top of Atmosphere)

$\text{SW}_{\text{TOA_local}}$ est le flux solaire reçu par unité de surface au sommet de l'atmosphère. Il prend en compte l'étalement du rayonnement solaire dû à la sphéricité de la Terre. Concrètement, plus l'angle i augmente, plus le rayonnement solaire s'étale sur une grande surface ; le flux reçu par une surface donnée diminue donc. 1361 W m⁻² correspond à la puissance solaire moyenne reçue par une surface perpendiculaire aux rayons solaires, au sommet de l'atmosphère.

Le transfert atmosphère-surface est représenté par une transmissivité mensuelle issue d'ERA5 :

$$\text{transmissivité_sw_mensuelle} = \frac{\text{ERA5_SW_down_surface}}{\text{moyenne_mensuelle}(\text{SW}_{\text{TOA_local}})}$$

Le flux descendant à la surface et le flux absorbé par la surface sont ensuite :

$$\text{SW}_{\text{down_surface}} = \text{transmissivité_sw_mensuelle} \times \text{SW}_{\text{TOA_local}}$$
$$\text{SW}_{\text{absorbé_surface}} = \text{SW}_{\text{down_surface}} \times (1 - \text{albédo}_{\text{surface}})$$

Long-waze :les flux infrarouges

La surface émet selon Stefan-Boltzmann :

$$\text{LW}_{\text{up_surface}} = \varepsilon_{\text{surface}} \sigma T_{\text{surface}}^4$$
$$\varepsilon_{\text{surface}} = 0.98$$

L'émissivité de surface est constante dans ce modèle.

Le flux infrarouge est traité par bandes spectrales. Pour chaque bande, le flux de surface est obtenu par intégration de Planck sur l'intervalle de longueurs d'onde de la bande. Le flux montant est propagé de la surface vers le sommet de l'atmosphère ; le flux descendant est construit en sens inverse à partir de l'émission des couches.

Pour chaque couche et chaque bande infrarouge :

$$\tau_{\text{CO}_2} = a_{\text{CO}_2_bande} \times \left(\frac{\text{CO}_2_ppm}{280} \right) \times \left(\frac{\Delta p}{101325} \right)$$
$$\tau_{\text{H}_2\text{O}} = a_{\text{H}_2\text{O_bande}} \times \left(\frac{\text{masse_H}_2\text{O}}{10 \text{ kg m}^{-2}} \right)$$
$$\tau_{\text{total}} = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}}$$
$$\text{transmission} = \exp(-1.66 \times \tau_{\text{total}})$$
$$\text{émissivité_couche} = 1 - \text{transmission}$$

Le facteur diffusif est : $D = 1.66$.

Les bandes CO₂ couvrent la bande 15 μm avec un découpage cœur/ailes, et la bande 4.3 μm avec le même principe. Les bandes H₂O effectives sont :

- 5.5–7.5 μm : première bande autour de 6.3 μm ;
- 8–13 μm : absorption faible dans la fenêtre atmosphérique ;
- 18–80 μm : domaine long-wave.

Vapeur d'eau

ERA5 fournit l'humidité spécifique q , c'est-à-dire une masse de vapeur d'eau par kilogramme d'air humide. Le générateur moyenne q dans chaque couche, puis convertit cette humidité en masse colonne :

$$\begin{aligned} \text{masse_air} &= \frac{\Delta p}{g} \\ \text{masse_H}_2\text{O} &= q_{\text{moyen}} \times \text{masse_air} \end{aligned}$$

La référence :

$$\text{MASSE_H}_2\text{O_REFERENCE_KG_M}^2 = 10.0$$

fixe l'échelle des coefficients H_2O dans :

$$\tau_{\text{H}_2\text{O}} = a_{\text{H}_2\text{O_bande}} \times \left(\frac{\text{masse_H}_2\text{O}}{\text{MASSE_H}_2\text{O_REFERENCE_KG_M}^2} \right)$$

CO_2 et H_2O ne sont pas propagés comme deux flux séparés. Leurs opacités sont additionnées avant de calculer la transmission.

Nuages

L'effet moyen des nuages sur les short-wave de surface est inclus dans la transmissivité ERA5 mensuelle :

$$\text{SW}_{\text{down_surface}} = \text{transmissivité_sw_mensuelle} \times \text{SW}_{\text{TOA_local}}$$

Pour les long-wave, il n'y a pas de τ_{nuage} :

$$\tau_{\text{total}} = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}}$$

Flux de sortie

Le modèle renvoie les flux principaux :

- `SW_TOA_local`
- `SW_down_surface`
- `SW_absorbe_surface`
- `LW_up_surface`
- `LW_down_surface`
- `LW_down_absorbe_surface`
- `OLR (Outgoing Longwave Radiation)`

- `flux_net_radiatif_surface`
- diagnostics par bande

Les long-wave descendantes absorbées par la surface sont :

$$LW_{\text{down_absorbe_surface}} = \varepsilon_{\text{surface}} \times LW_{\text{down_surface}}$$

Le flux net radiatif de surface est :

$$\text{flux_net_radiatif_surface} = SW_{\text{absorbe_surface}} + LW_{\text{down_absorbe_surface}} - LW_{\text{up_surface}}$$

L'OLR combine le flux infrarouge qui traverse les bandes traitées et la part du flux de surface située hors des bandes modélisées.

Données et limites reprises

Ce qui est volontairement absent de ce modèle :

- pas d'évolution de $T_{\text{surface}}(t)$;
- pas de transport horizontal ;
- pas de lecture directe ERA5 pendant `calculer_colonne_radiative` ;
- pas de fallback analytique dans le calcul normal ;
- pas d'émissivité variable de surface ;
- pas d'albédo nuageux court-onde explicite ;
- pas d'opacité nuageuse long-onde explicite ;
- pas d'ozone, aérosols, CH₄, N₂O ou microphysique nuageuse.

Validation

Le paquet conserve des flux ERA5 mensuels pour comparer les ordres de grandeur. Pour Paris, point de grille 47.5°N, 2.5°E, juillet, $T_{\text{surface}} = 293$ K, moyenne journalière SW :

Flux	Modèle 3.1 (W m ⁻²)	ERA5 (W m ⁻²)	Commentaire
SW_absorbe_surface	190.45	188.80	Côté Modèle, c'est très proche d'ERA5.
LW_down_surface	349.91	364.20	
OLR	286.15	252.90	

TABLE 7 – Comparaison des flux radiatifs avec ERA5 pour Paris en juillet.

Le short-wave est volontairement calé sur une transmissivité mensuelle moyenne. Le long-wave reste un modèle effectif CO₂ + H₂O.

5/ Modèle 4

La modélisation

L'objectif du modèle 4 est d'appliquer le modèle 3, c'est-à-dire le calcul de flux sur une colonne locale, à un découpage sur un planisphère de la terre. Puis effectuer les bilans radiatifs sur chaque colonne pour en déduire la température à la surface de la terre. Ce modèle prends aussi en compte une première précision temporelle qui permet d'obtenir la température sur le planisphère sur une année. Il renvoie donc la température à la surface de la terre en fonction de temps, latitude et longitude.

Organisation

Le modèle 4 crée une grille de cellules (résolution de 5°) en découpant par longitude et latitude le planisphère. Chaque cellule contient les informations suivantes : colonne du modèle 3, température initiale, jour de l'année, l'heure, capacité thermique et une moyenne pour le flux solaire. Pour effectuer le bilan de surface, il applique la même méthode que celle du modèle 0 en modifiant les flux (IR) considéré constant pour le modèle zéro par les calculs effectués par le modèle 3 sur des régions locales.

Capacité thermique de surface

Une amélioration incluse dans le modèle 4 est la prise en compte de la capacité thermique de surface en fonction du type de surface présente majoritairement dans la cellule. Les trois types de surface implémentés sont : la terre, l'océan et la neige. Pour cela le code utilise le fichier CSV RZSM du modèle 0 qui renvoie la capacité thermique de surface en prenant en compte l'humidité du sol sur les terres non enneigées.

$$SW_{TOA_{local}}(t) = S_0 * \max(\cos(i(t)), 0)$$